

Výstupy ŠVP

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25a** Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – exponenciální a logaritmické funkce; exponenciální a logaritmické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Základní pojmy

Exponenciální funkce – Funkce $y = a^x$, kde základ $a > 0$, $a \neq 1$; proměnná je v exponentu.**Exponenciální růst / pokles** – Za každý stejně dlouhý časový úsek se veličina násobí stejným číslem (např. $2 \times$ za 20 min, $0,95 \times$ za minutu).**Logaritmus** $\log_a x$ – Exponent, na který musíme umocnit základ a , abychom dostali x : $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$ ($x > 0$).**Dekadický logaritmus** – Logaritmus o základu 10, značí se $\log x$.**Přirozený logaritmus** – Logaritmus o základu $e \approx 2,718$, značí se $\ln x$.**Logaritmická funkce** – Funkce $y = \log_a x$; je inverzní k $y = a^x$, grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$.**Exponenciální rovnice** – Rovnice s neznámou v exponentu, např. $3^{x+1} = 27$.**Logaritmická rovnice** – Rovnice s neznámou v argumentu logaritmu; nutné podmínky (argument > 0) a zkouška.**Poločas / doba zdvojení** – Doba, za kterou veličina klesne na polovinu / vzroste na dvojnásobek; u exponenciály je stálá.

Vzorce a vztahy

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

pravidla pro mocniny

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

definice logaritmu ($a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$)

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a x} = x$$

základní hodnoty

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y \quad \text{logaritmus součinu } (x, y > 0)$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

logaritmus podílu

$$\log_a x^r = r \log_a x \quad \text{logaritmus mocniny } (x > 0)$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

převod na jiný základ (kalkulačka)

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

exponenciální rovnice se stejným základem

$$N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{T_2}}, \quad N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_2}}$$

růst s dobou zdvojení T_2 , pokles s poločasem T

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad \text{hladina intenzity zvuku v dB, } I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \rightarrow \text{H23}$$

Vlastnosti v kostce

	$y = a^x$, $a > 1$	$y = a^x$, $0 < a < 1$	$y = \log_a x$, $a > 1$	$y = \log_a x$, $0 < a < 1$
$D(f)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$(0; \infty)$	$(0; \infty)$
$H(f)$	$(0; \infty)$	$(0; \infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
monotonie	rostoucí	klesající	rostoucí	klesající
význačný bod	$[0; 1]$	$[0; 1]$	$[1; 0]$	$[1; 0]$
asymptota	$y = 0$	$y = 0$	$x = 0$	$x = 0$
omezenost	zdola	zdola	neomezená	neomezená

Poučky a postupy

- Exponenciála a logaritmus se stejným základem jsou navzájem inverzní: graf logaritmu dostaneš překlopením grafu a^x podle přímky $y = x$.
- Základ $a > 1$: funkce rostou; $0 < a < 1$: klesají. Graf a^x vždy prochází $[0; 1]$, graf $\log_a x$ bodem $[1; 0]$.
- Posunutí: $y = a^{x-m} + n$ je a^x posunutá o m doprava a o n nahoru (asymptota $y = n$); u $\log_a (x - m)$ je asymptota $x = m$.
- Exponenciální rovnice: převed' obě strany na stejný základ, nebo obě strany zlogaritmuj ($2^x = 10 \Rightarrow x = \frac{\log 10}{\log 2}$).
- Logaritmická rovnice: nejdřív podmínky (argumenty > 0), pak úprava na $\log_a A = \log_a B \Rightarrow A = B$ a zkouška.
- Logaritmus „zkrotí“ velká čísla: decibely, pH, magnituda zemětřesení i počet bitů ($\log_2$) jsou logaritmické stupnice.

Pozor na

- $\log(x + y) \neq \log x + \log y$; správně $\log(xy) = \log x + \log y$.
- $\frac{\log x}{\log y} \neq \log \frac{x}{y}$ – podíl logaritmů je převod základu.
- Logaritmus záporného čísla ani nuly neexistuje – vždy kontroluj podmínky.
- Na kalkulačce je log dekadický a $\ln$ přirozený logaritmus; $\log_2 x$ počítej jako $\frac{\log x}{\log 2}$.

Vzorový příklad

Řeš rovnici $\log_2 (x + 3) + \log_2 (x - 3) = 4$.

- Podmínky: $x + 3 > 0$ a $x - 3 > 0$, tedy $x > 3$.
- Součet logaritmů je logaritmus součinu:
 $\log_2 [(x + 3)(x - 3)] = 4 = \log_2 16$.
- Logaritmická funkce je prostá:
 $x^2 - 9 = 16 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$.
- Podmínky $x > 3$ vyhovuje jen $x = 5$; zkouška:
 $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4 \checkmark$. Řešení $x = 5$.